

Concours d'admissions aux Écoles Normales Supérieures
Épreuve de Travaux Pratiques de Chimie-Session 2022
Durée: 4 heures

NOM :

PRÉNOM :

Date et Heure de Passage :

N° de paillasse

Sécurité :

Vous disposez d'une annexe sécurité indiquant la toxicité des produits chimiques que vous allez employer. Il est impératif de ne pas manipuler pendant les dix premières minutes de l'épreuve afin de prendre connaissance de la totalité du sujet **et** de l'annexe sécurité.

Le port de la blouse et des lunettes de protection est obligatoire pendant toute la séance. Le port de lentilles de contact est INTERDIT. Le port des gants est laissé à votre appréciation, mais leur utilisation à bon escient sera notée par le jury.

L'évaluation tiendra compte du respect des règles de sécurité.

Matériel et produits chimiques :

Le matériel et les produits chimiques dont vous avez besoin se trouvent sur votre paillasse. La vaisselle pourra être utilisée plusieurs fois au cours de l'épreuve : il faudra alors la nettoyer avant chaque nouvelle utilisation. **On prendra garde à ne pas jeter à l'évier les substances polluantes.** Les déchets (gants, papiers, etc...) qui ont été en contact avec des produits chimiques doivent être jetés dans les fûts qui vous ont été indiqué en début de séance. La vaisselle finale sera effectuée en fin de TP, en dehors des 4h d'épreuve.

Les données concernant les masses et volumes à prélever sont volontairement présentées de manière à ce que le candidat puisse décider de la précision à apporter à l'opération. Les chiffres significatifs indiqués ne constituent pas une indication.

Compte rendu :

Le compte rendu se fera dans les cases prévues à cet effet sur le sujet. Il sera aussi concis que possible car vous passez une épreuve orale de manipulations. Les réponses orales données à l'examineur dispensent de rédaction. On n'oubliera pas de joindre au sujet toutes les feuilles supplémentaires ainsi que les graphes en fin d'épreuve.

Il est conseillé de commencer par prendre connaissance de l'intégralité du sujet avant toute manipulation dans un souci de bonne organisation.

Les cétones sont des intermédiaires de synthèse très utilisées en synthèse organique. Avant l'avènement des techniques de spectroscopie modernes, la 2,4-DNPH a été très utilisée pour déterminer la composition des cétones et en particulier leurs masses molaires. Elles peuvent également effectuer de nombreuses réactions comme des étapes de iodation.

1. DÉTERMINATION DE LA MASSE MOLAIRES D'UNE CÉTONE INCONNUE

Nous allons ici nous intéresser à la détermination de la masse molaire d'une cétone grâce à un semi-carbazide, espèce analogue à la 2,4-DNPH mais non explosive à sec.

La première étape consiste à synthétiser une semi-carbazone solide à partir du semi-carbazide. Dans un deuxième temps, on effectue l'hydrolyse de la semi-carbazone pour reformer le semi-carbazide initial. Le semi-carbazide formé est alors dosé par une solution de N-bromosuccinimide – un agent oxydant couramment utilisé en chimie organique.

1.1. Synthèse de la semi-carbazone

En présence d'une cétone, le semi-carbazide (figure 1) permet de former une semi-carbazone solide. Un exemple de formation de semi-carbazone est donné figure 1.

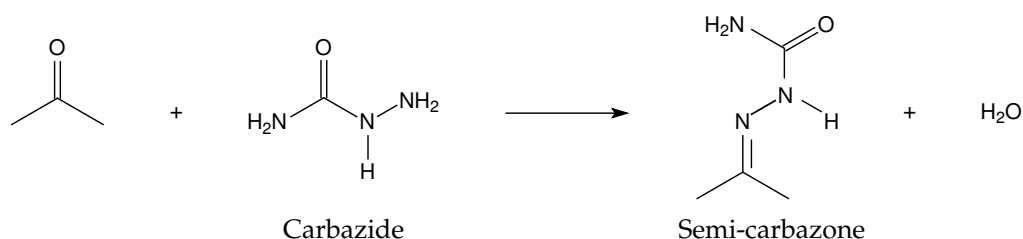


FIGURE 1 – Exemple de formation d'une semi-carbazone si la cétone initiale est l'acétone

Prélever 2 g de la cétone inconnue dans un erlenmeyer de 50 mL. Ajouter 10 mL d'eau puis 10 mL d'éthanol. Ajouter ensuite 3 g d'acétate de sodium et 3 g de chlorhydrate de semi-carbazide. Agiter pendant 10 minutes. Filtrer le solide obtenu sur Büchner et laver le solide à l'eau glacée. Recrystalliser le solide obtenu en utilisant pour solvant un mélange équimolaire eau/éthanol.

Solution: Pour la recrystallisation, il faut pas mal de solvant (un peu plus de 50 mL) donc ne pas hésiter à les booster pour aller au bout ou engager seulement 1g dans la recrystallisation.

Filtrer et mettre le solide à l'étuve à 100 °C et attendre que la masse soit stable (30 minutes environ). Prendre le point de fusion et faire une CCM de la cétone inconnue et de la semi-carbazone formée en prenant de l'acétate d'éthyle pur comme éluant.

Question 1: Donner le lien entre la masse molaire de la cétone inconnue notée M et la masse molaire de la semi-carbazone formée.

Solution: La masse molaire du semi-carbazide est égale à :

$$M(\text{semi-carbazide}) = 3 \times 14 + 5 + 12 + 16 = 75 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad (1)$$

$$M(\text{carbazone}) = M + M(\text{semi-carbazide}) - M(\text{H}_2\text{O}) = M + 57 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad (2)$$

Ou en partant des masses molaires données en annexe :

$$M(\text{carbazone}) = M + M(\text{semi-carbazide}, \text{HCl}) - M(\text{H}_2\text{O}) - M(\text{HCl}) \quad (3)$$

$$= M + 111,53 - 18 - 36,45 = M + 57 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad (4)$$

Question 2: Indiquer le rôle de l'acétate de sodium.

Solution: Il permet d'éviter d'avoir un milieu trop acide (on introduit le chlorhydrate de semi-carbazide, donc HCl) pour garder la nucléophilie de l'azote en formant de l'acide acétique (dont on distingue nettement l'odeur avant recristallisation).

Question 3: Calculer les rapports frontaux des différents composés et justifier l'ordre d'élution.

Solution: Pour la cétone : 0,77 pour la carbazone : 0,54 (tâche large).

La cétone est polaire non protique alors que la carbazone est polaire protique, l'acétate d'éthyle est polaire protique.

La carbazone est plus retenue que la cétone (présence de liaisons H).

Question 4: Donner la température de fusion de la semi-carbazone formée.

Solution: Après recristallisation : 207 à 209 °C (valeur tabulée et mesurée expérimentalement)

Question 5: Calculer le rendement de la synthèse et commenter la pureté du solide obtenu.

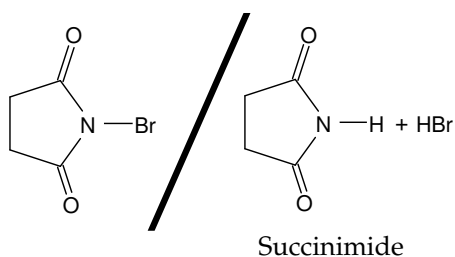
Solution: J'ai obtenu 2,014 g soit un rendement de 68 %. (le calcul n'est possible qu'après avoir déterminé la masse molaire de la semi-carbazone).

La masse molaire de la semi-carbazone attendue est $177,23 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ et il y avait initialement 16,7 mmol d'acétophénone et 26,9 mmol de semi-carbazide et 36,6 mmol d'acétate de sodium.

1. 2. Titrage de la semi-carbazone

Le semi-carbazide peut être oxydé par le N-Bromosuccinimide (NBS) pour former de l'acide carbamique. Ce dosage peut être fait en utilisant pour indicateur de fin de réaction le rouge de méthyle. Les deux couples d'oxydo-réduction impliqués sont donnés figure 2.

N-Bromosuccinimide (NBS)



Carbazide

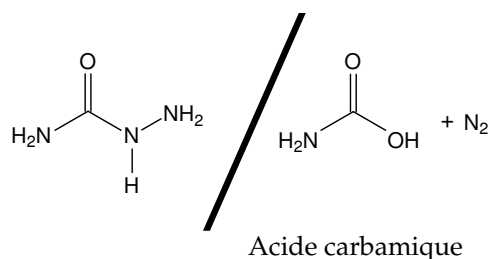


FIGURE 2 – Les deux couples d'oxydo-réduction impliqués lors du dosage.

Étalonnage de la solution de N-bromosuccinimide

Les solutions de N-bromosuccinimide ne sont pas stables dans le temps et doivent être préalablement étalonnées.

Proposer un protocole pour

- étalonner une solution de N-bromosuccinimide à $1 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$ par une solution de semi-carbazide à l'aide des produits et du matériel disponible ;
- montrer également que le rouge de méthyle est un indicateur de fin de réaction adapté pour suivre le dosage.

Indications :

- On ajoutera 10 mL d'acide sulfurique à 20 % à la solution permettant de faire l'étalonnage.
 - L'espèce à titrer pour effectuer l'étalonnage devra être sèche.
 - Préparer 250 mL de solution de N-bromosuccinimide à $1 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$.
 - L'équivalence étant plus ou moins difficile à repérer, répéter le dosage jusqu'à avoir deux volumes équivalents concordants (écart de 0,2 mL maximum).
 - La dissolution du NBS peut être lente, dans ce cas, utiliser la cuve à ultra-son.
- Après validation par un examinateur du protocole, mettre en œuvre la manipulation.

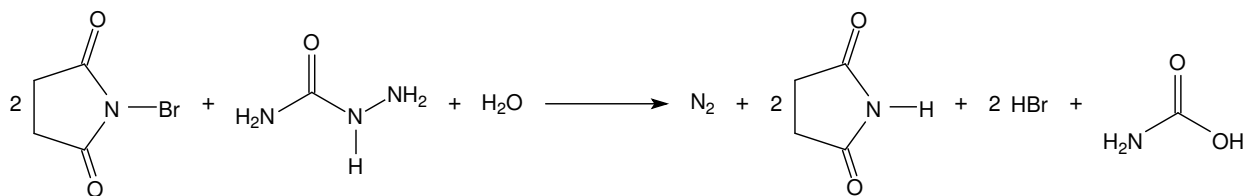
Solution: Il faut calculer la concentration de la solution en N-bromosuccinimide :

$$C_{\text{NBS}} = \frac{m_{\text{NBS}}}{M_{\text{NBS}} \times V} = \frac{250 \cdot 10^{-3}}{177,98 \times 250 \cdot 10^{-3}} = 5,62 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad (5)$$

Il faut ensuite trouver l'équation de dosage, on commence par trouver les deux demi-équations rédox :



L'équation de dosage est donc :



On cherche à avoir un volume équivalent vers 20 mL, soit environ :

$$n_{\text{carb}} = \frac{C_{\text{NBS}} V_{\text{eq}}}{2} = 5,62 \cdot 10^{-3} \frac{20 \cdot 10^{-3}}{2} = 5,62 \cdot 10^{-5} \text{ mol} = 6,26 \text{ mg} \quad (8)$$

La masse est trop faible pour être pesée directement, on peut donc préparer une solution avec 62,6 mg dans une fiole de 50 mL et en prélever 5 mL. (ou 50 mg dans 50 mL, prélever 5 mL pour un volume équivalent autour de 16 mL). **Attention au facteur 2 dans l'équation de dosage.**

Pour montrer que le rouge de méthyle est un bon indicateur de fin de réaction, dans 3 tubes à essai : on ajoute : 1 ou deux gouttes de solution de semi-carbazide (tube 1), 3 mL de solution de semi-carbazide (tube 2), rien (tube 3). On égalise les niveaux, on ajoute de l'acide sulfurique à 20 % (2 mL max), quatre gouttes de rouge de méthyle dans chacun des tubes.

Tous les tubes sont rouges : avant réaction on a une coloration. On ajoute 2 mL de solution de NBS : les tubes 1 et 3 se décolorent mais pas le tube 2 : le NBS oxyde le rouge de méthyle et le semi-carbazide (tube 1 et 3), il commence par oxyder le semi-carbazide avant d'oxyder le rouge de méthyle (tube 2).

Le dosage demande d'avoir des tubes témoins (cf ci-dessus) car à l'approche de l'équivalence la coloration est rose très pâle. De même, il faut du papier blanc en fond pour distinguer la couleur rose. En cas de souci pour détecter l'équivalence, on peut aller jusqu'à une douzaine de gouttes de rouge de méthyle si nécessaire.

Hydrolyse et titrage de la semi-carbazone inconnue

Peser environ exactement 70 mg de semi-carbazone recristallisée et séchée, la dissoudre en complétant avec de l'éthanol dans une fiole de 50 mL. Pipeter 5 mL de cette solution dans un ballon de 100 mL et ajouter 10 mL d'acide sulfurique à 20 %. Porter le mélange à ébullition pendant 30 minutes. Rincer le réfrigérant et les parois du ballon avec un minimum d'eau. Refroidir le ballon à température ambiante et doser la solution dans le ballon en présence de rouge de méthyle avec la solution de N-bromosuccinimide précédemment préparée.

Question 6: Donner l'équation bilan de la réaction ayant lieu lors du reflux et donner le rôle de l'acide sulfurique.

Solution: Il s'agit de l'hydrolyse, c'est donc la réaction inverse de celle donnée 1. L'acide sulfurique sert ici de catalyseur et permet de rester en milieu acide pour garder la couleur rouge pour l'indicateur coloré.

Question 7: En déduire la masse molaire de la cétone

Solution: Le volume équivalent est aux alentours de 14 mL donc on en déduit la quantité de semi-carbazide initialement présente dans le milieu :

$$n_{carb} = \frac{V_{eq}}{2} \times C_{NBS} = \frac{14 \cdot 10^{-3}}{2} \times 5,62 \cdot 10^{-3} = 3,93 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \quad (9)$$

La masse initiale était de 70 mg et on en a prélevé un dixième donc 7 mg de semi-carbazone libère $3,93 \cdot 10^{-5} \text{ mol}$ de semi-carbazide.

On en déduit :

$$M_{carbazone} = \frac{m}{n_{carb}} = \frac{7 \cdot 10^{-3}}{3,93 \cdot 10^{-5}} = 178,1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad (10)$$

La masse molaire de la cétone est donc de

$$M_{cétone} = 178,1 - 57 = 121,1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad (11)$$

En pratique, il s'agit de l'acétophénone dont la masse molaire vaut $120,15 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$. Un calcul d'incertitude permet de voir que le résultat est en accord avec la valeur théorique.

Question 8: Donner l'intérêt d'être passé par la semi-carbazone et indiquer une/des condition(s) nécessaire(s) pour que cette méthode de détermination de la masse molaire soit juste.

Solution: On a pu former un solide de grande pureté grâce à la recristallisation (première condition nécessaire vérifiée par CCM et point de fusion) (il faut aussi ne pas partir d'un mélange de cétones). Si l'hydrolyse est quantitative (deuxième hypothèse nécessaire), la quantité de semi-carbazide est alors directement indicative de la quantité de matière dans la solution de carbazone. On a ainsi pu doser la cétone indirectement en dosant le semi-carbazide issu de l'hydrolyse de la carbazone.

2. CINÉTIQUE DE L'IODATION DE LA CYCLOHEXANONE

Les cétones peuvent être iodées en présence de diiode. La cinétique globale de la iodation pour la cyclohexanone est relativement complexe mais elle admet un ordre apparent par rapport à différents constituants après un temps d'induction suffisant. La cinétique de réaction sera suivie à 565 nm.

Dissoudre 2,45 g de cyclohexanone dans une fiole jaugée de 50 mL, cette solution sera la solution **A**. Dans un bécher de 50 mL, mélanger 5 mL de la solution **A**, 5 mL de la solution d'acide chlorhydrique à $0,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ et 13 mL d'eau (solution n° 0, tableau 1). Faire le blanc avec cette solution.

Essai	0	1	2	3
$V(\mathbf{A})$	5	5	7	10
$V(\text{HCl}; 0,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1})$	5	5	5	5
$V(\text{H}_2\text{O})$	13	10	7	5
$V(\text{I}_3^-)$	0	3	3	3

TABLEAU 1 – Suivis cinétiques à réaliser. La solution d'ions triiodure est déjà prête.

Pour chacun des essais, réaliser les différents mélanges en ajoutant la solution de triiodure en dernier. Déclencher le chronomètre lors de l'introduction de la solution de triiodure. Agiter jusqu'à ce que la solution ne soit plus trouble et transvaser dans la cuve de mesure. Noter l'évolution de l'absorbance à 565 nm pendant une vingtaine de minutes ou jusqu'à disparition de la coloration.

Des expériences analogues en faisant varier la concentration en acide ont permis de montrer que la réaction admet un ordre 1 par rapport à cette espèce.

Question 9: Calculer les concentrations initiales pour chacun des réactifs. Commenter.

Solution:

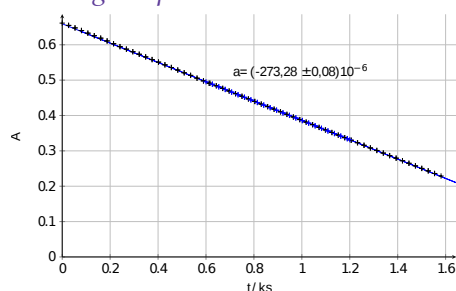
$$[\text{cyclohexanone}]_0 = \frac{2,45}{98,14 \times 50 \cdot 10^{-3}} = 0,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad [\text{I}_2]_0 = 0,05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad (12)$$

Essai	0	1	2	3
$[\text{cyclohexanone}]$	$1,08 \cdot 10^{-1}$	$1,52 \cdot 10^{-1}$	$2,17 \cdot 10^{-1}$	
$[\text{HCl}]$	$1,08 \cdot 10^{-1}$	$1,08 \cdot 10^{-1}$	$1,08 \cdot 10^{-1}$	
$[\text{I}_3^-]$	$6,52 \cdot 10^{-3}$	$6,52 \cdot 10^{-3}$	$6,52 \cdot 10^{-3}$	

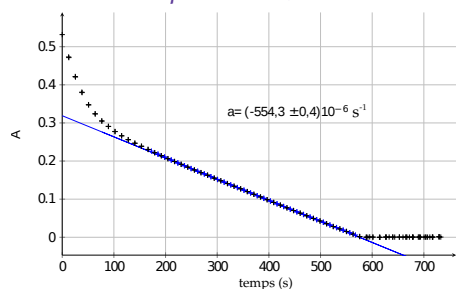
On travaille en dégénérescence d'ordre par rapport aux ions triiodure ($[\text{I}_3^-] \ll [\text{cyclohexanone}], [\text{HCl}]$).

Question 10: Une fois les différentes courbes obtenues, montrer qu'il y a deux phases distinctes lors de la cinétique.

Solution: Initialement, il y a un trouble et l'évolution est non linéaire. Cela est d'autant plus visible que la concentration en cyclohexanone est élevée. Celà correspond au temps d'induction avant d'arriver à un régime pseudo-stationnaire



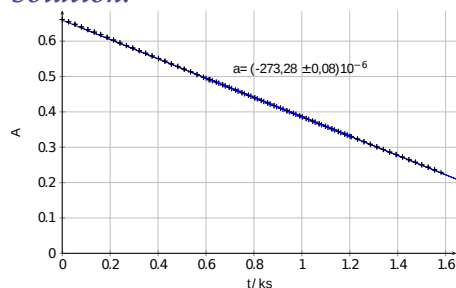
courbe de l'expérience 1, on n'observe pas forcément 2 phases de réaction.



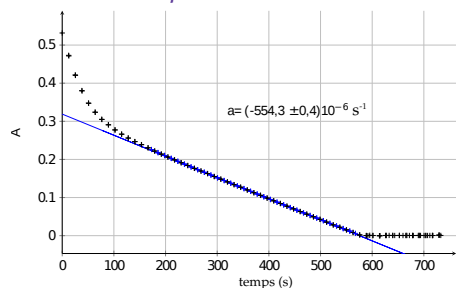
Courbe de l'expérience 3

Question 11: Tracer l'évolution de l'absorbance en fonction du temps et donner l'ordre apparent par rapport aux ions triiodure lors de la deuxième phase de la cinétique.

Solution:



courbe de l'expérience 1



Courbe de l'expérience 3

Après quelques minutes, la décroissance est quasi linéaire. L'ordre par rapport au diiode est donc 0 (dégénérescence d'ordre).

Question 12: À l'aide des différentes expériences, en déduire l'ordre apparent par rapport à la cyclohexanone lors de la deuxième phase de la cinétique.

Solution: Il faut tracer $k_{app} = f([\text{cyclohexanone}])$ pour les trois expériences, la constante apparente évolue linéairement donc l'ordre par rapport à la cyclohexanone est 1.

À 25 °C, j'ai eu :

- $k_{app,1} = 273 \cdot 10^{-6} \text{ s}^{-1}$
- $k_{app,2} = 383 \cdot 10^{-6} \text{ s}^{-1}$
- $k_{app,3} = 554 \cdot 10^{-6} \text{ s}^{-1}$

Question 13: Commenter le choix de la longueur d'onde de suivi.

Solution: À 565 nm, il y a un point isobestique pour les ions triiodure/diiodure. On n'est donc pas au maximum d'absorbance mais cela permet de s'affranchir de l'équilibre de complexation pour former les ions triiodure.

Question 14: Indiquer des conditions nécessaires pour que le mécanisme réactionnel proposé figure 5 corresponde aux observations expérimentales (vitesse relative des différentes étapes).

Solution: On observe un ordre 1 par rapport à la cyclohexanone et l'acide mais un ordre zéro par rapport aux espèces iodées. Il faut donc que l'étape cinétiquement déterminante soit la deuxième et pas la troisième ni la quatrième. La vitesse de l'étape 2 doit donc être la vitesse limitante (« $v_2 \ll v_3 \ll v_4$ » même si la formulation est restrictive).

ANNEXE

Données

- Solubilité du N-bromosuccinimide dans l'eau à 25 °C : 14,7 g · L⁻¹
- Solubilité du semi-carbazide dans l'eau à 25 °C : 9,2 g · L⁻¹
- Zone de virage du rouge de méthyle : 4,8 - 6,0

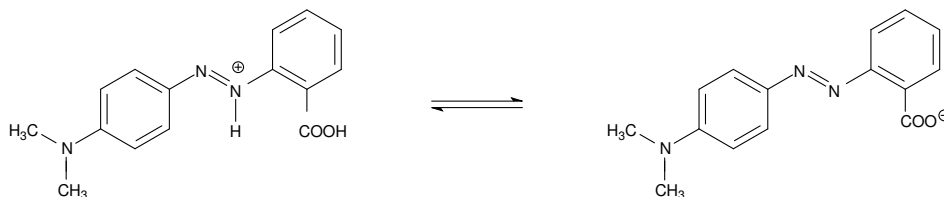
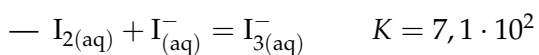


FIGURE 3 – Formes acido-basiques du rouge de méthyle



	N	C	Cl	H	O
Masse molaire (g · mol ⁻¹)	14,01	12,01	35,45	1,01	16,00

TABLEAU 2 – Masse molaire de certains éléments.

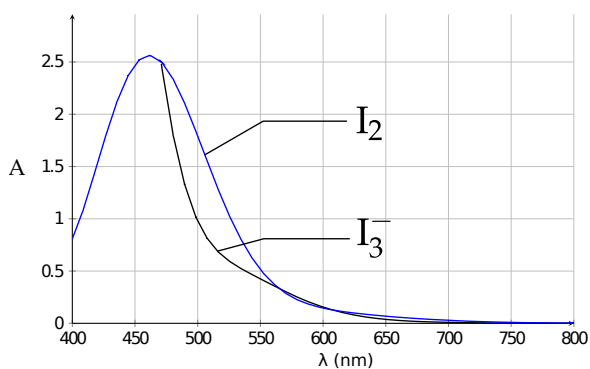


FIGURE 4 – Spectres de solutions de même concentration en diiode et en ions triiodure.

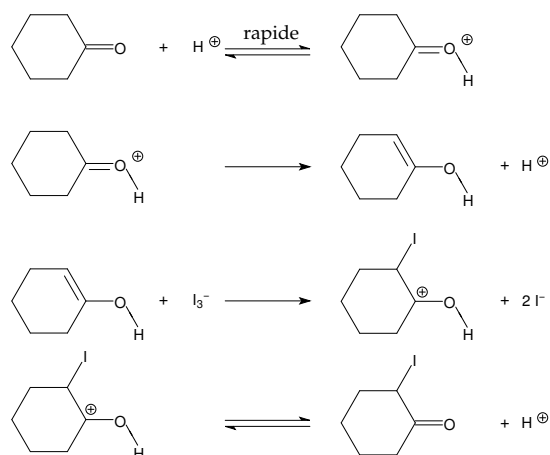


FIGURE 5 – Mécanisme réactionnel proposé.

Précautions et risques associés aux produits chimiques utilisés

Produit	Sécurité	Risque (H) Prudence (P)
Semicarbazide, chlorhydrate (563-41-7, 111,53 g/mol)		H301 P301 + P310
Acétate de sodium (127-09-3, 82,03 g/mol)		
N-Bromosuccinimide (128-08-5, 177,98 g/mol)	 	H302, H314 P280, P305 + P351 + P338, P310
Acétophénone (98-86-2, 120,15 g/mol)		H302, H319 P305 + P351 + P338
Cyclohexanone (108-94-1, 98,14 g/mol)	  	H226, H302, H315, H318 P280, P305 + P351 + P338
Diode (7553-56-2, 253,81 g/mol)	  	H312, H315, H319, H335, H372, H400 P261, P273, P280, P305 + P351 + P338, P314
Iodure de potassium (7681-11-0, 166,00 g/mol)		H302, H315, H319 P305 + P351 + P338
Rouge de méthyle, Solution (269,3 g/mol)	  	H225, H319, H371 P210, P260, P280, P308 + P311, P337 + P313, P403 + P235
Hydrochloric acid solution (7647-01-0, 36,46 g/mol)		H290
Acide sulfurique 20%		H314, H318, H401 P260, P264, P273, P280, P301 + P330 + P331, P303 + P361 + P353, P304 + P340, P305 + P351 + P338, P310, P363, P405, P501
Éthanol (64-17-5, 46,07 g/mol)	 	H225, H319 P210, P280, P305 + P351 + P338, P337 + P313, P403 + P235
Acétate d'éthyle (141-78-6, 88,11 g/mol)	 	H225, H319, H336 P210, P305 + P351 + P338, P370 + P378, P403 + P235
Sodium thiosulfate (7772-98-7, 158,11 g/mol)		